Simulação de Fluxo Contínuo de Sinais de Front-End em Instrumentação Nuclear Usando o Framework Lorenzetti

Nelson Cevidanes Nascimento de Assis * **Guilherme Barroso Morett** **
Luciano Manhães de Andrade Filho * **Tiago Aparecido Teixeira** *
Bernardo Sotto Maior Peralva ** **Gustavo Barbosa Libotte** **

* *Faculdade de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, (e-mail: nelson.assis@estudante.ufjf.br, luciano.andrade@ufjf.br)*
** *Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, (e-mail: guilherme.morett@iprj.uerj.br, bernardo@iprj.uerj.br)*

Abstract: Particle detector simulators, such as the Lorenzetti framework, are essential tools for studying and designing new acquisition architectures for nuclear instrumentation. Generally, these simulators encompass the entire readout chain, from pulse digitization to sample storage. Although well-established, this event-driven simulation philosophy presents limitations when studying first-level (L1) trigger algorithms, which operate heavily on continuous data streams. Currently, it is not possible to use standard simulators to effectively analyze this type of real-time processing. To bridge this gap, this work proposes a reinterpretation of Minimum Bias simulation data, transforming it into a continuous sequence of collisions. The proposed method enables the generation of continuous data in a free-running regime, providing a robust framework for the design, testing, and development of real-time calorimetry data processing systems, specifically targeting low-level trigger algorithms within the Lorenzetti environment.

Resumo: Simuladores de detectores de partículas, como o *framework* Lorenzetti, são essenciais para o estudo e projeto de novas arquiteturas de aquisição de dados para instrumentação nuclear. Geralmente, esses simuladores contemplam toda a cadeia de leitura, passando pela digitalização do pulso até o armazenamento de amostras. Embora bem estabelecida, essa filosofia de simulação apresenta limitações no estudo de algoritmos de *trigger* de primeiro nível (L1), nos quais os dados recebidos são contínuos. Atualmente, não é possível utilizar tais simuladores para analisar de forma direta esse processamento em tempo real. O presente trabalho faz uma reinterpretação dos dados de simulação de *Minimum Bias*, tratando-os como uma sequência contínua de colisões, e propõe um método para a geração de dados no regime *free-running*. Esta abordagem viabiliza o projeto e o desenvolvimento de sistemas de processamento de dados de calorimetria em tempo real, servindo como base para a validação de *triggers* de baixo nível no Lorenzetti.

Keywords: High-Luminosity LHC, Calorimetry, Pile-up Simulation, Free-Running Readout, Low-Level Trigger, Data Processing.

Palavras-chave: High-Luminosity LHC, Calorimetria, Simulação de Pile-up, Leitura Contínua, Trigger de Baixo Nível, Processamento de Dados.

1. INTRODUÇÃO

Os detectores de partículas operando em colisores de altas energias são instrumentos de extrema complexidade, projetados para identificar e medir as propriedades fundamentais das partículas subatômicas geradas após colisões (Fabjan and Schopper, 2020). Dentre os subsistemas que compõem esses detectores, os calorímetros assumem um papel de relevância central. Além de determinarem a energia total depositada, a sua alta segmentação espacial permite inferir a identidade das partículas incidentes através do perfil morfológico do chuveiro de radiação gerado na matéria (Vogel, 2018).

A transformação destes chuveiros de partículas em dados úteis se dá pela conversão da energia depositada no material ativo em pulsos elétricos, que são posteriormente digitalizados por conversores analógico-digitais (ADCs) (Peralva, 2015). Em experimentos modernos, como o *Large Hadron Collider* (LHC), os sistemas de *trigger* compõem uma parte fundamental da aquisição de dados (de Souza, 2021). Ao processar dados provenientes de uma grande quantidade de canais de leitura de forma ininterrupta, esses sistemas precisam tomar decisões em microssegundos sobre quais eventos devem ser armazenados, viabilizando

⋆ O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001

reconstruções e análises físicas posteriormente (Luna et al., 2024).

O grande desafio para a próxima geração de experimentos, o *High-Luminosity LHC* (HL-LHC), operando a uma energia de centro de massa de 14 TeV, é o aumento do número médio de colisões por cruzamento de feixe (Morett, 2025).

Esse cenário intensifica tanto a superposição de interações no mesmo cruzamento de feixes quanto a contribuição residual de pulsos provenientes de cruzamentos adjacentes, fenômenos associados ao *pile-up* (CERN, 2026a) dentro e fora do tempo. De forma distinta, o *crosstalk* corresponde ao acoplamento de sinal entre canais de leitura (Santos et al., 2026), onde um mesmo canal de leitura processa dados de colisões adjacentes no tempo, degradando a estimação de amplitude e fase do sinal de interesse. Para mitigar esses efeitos a nível do sistema de *trigger*, técnicas de *machine learning* têm sido cada vez mais empregadas (Araújo et al., 2023; Aad et al., 2010).

No contexto da necessidade de geração de dados que simulem as colisões de partículas, destaca-se o *framework* Lorenzetti (Araújo et al., 2023). Idealizado no escopo da colaboração ATLAS, o *framework* é um simulador de propósito geral focado em calorimetria que se diferencia por oferecer um ambiente modular e flexível. Ele fornece mecanismos para simular a geometria dos calorímetros e as colisões de partículas subjacentes, visando apoiar o desenvolvimento de métodos de reconstrução de sinais e algoritmos de *trigger*.

Contudo, assim como *frameworks* de simulação de detectores em colisores de partículas em geral, o Lorenzetti foi concebido para a simulação de dados janelados, ou seja, um número fixo de amostras temporais por canal de leitura, a cada colisão. Nessa abordagem, o sinal de interesse é processado como um recorte temporal pré-definido, emulando o comportamento de sistemas que já operam sob uma decisão de *trigger*. Essa característica resulta na perda da continuidade histórica dos dados adquiridos sequencialmente, o que inviabiliza o uso dessas ferramentas para o estudo de processamento de sinais em regime *free-running*. Tais análises são fundamentais para avaliar, por exemplo, a eficiência do primeiro nível de *trigger* e o comportamento do ruído em fluxos contínuos de dados.

Este trabalho propõe uma alteração na forma de coletar e interpretar os dados de simulação de *minimum bias* do *framework* Lorenzetti, de modo a adicionar mais essa funcionalidade ao *framework*: a possibilidade de analisar dados contínuos. Com essa expansão, o Lorenzetti torna-se capaz de subsidiar estudos mais complexos sobre o fluxo ininterrupto de sinais, aproximando a simulação das condições reais de operação dos sistemas de aquisição de dados de nova geração.

2. O *FRAMEWORK* LORENZETTI

O *framework* Lorenzetti é um sistema computacional avançado de simulação e reconstrução de dados, desenvolvido para otimizar o desempenho da física com dados de calorimetria de baixo nível no contexto do experimento ATLAS (Araújo et al., 2023). Sua arquitetura é altamente modular, na cadeia utilizada, o Pythia 8 gera os estados finais das colisões, enquanto o *Geant4* (GEANT et al., 2003) realiza o transporte das partículas pela geometria do detector e calcula as deposições de energia. Os componentes do Lorenzetti e da biblioteca *Gaugi* coordenam a configuração, a execução e a persistência dos dados no formato de árvores ROOT (CERN, 2026b).

Para emular as condições de alta luminosidade do HL-LHC, o *framework* incorpora um módulo de sobreposição (*overlay*) responsável por integrar os eventos de *pile-up*. O sinal de interesse é sobreposto a uma amostragem desses eventos de *Minimum Bias*, governada por uma distribuição de Poisson baseada no parâmetro μ, que define a média de interações próton-próton por cruzamento de feixes.

Na etapa final da simulação, o sistema extrai características morfológicas como *clusters* e anéis concêntricos (*CaloRings*), exportando os dados gerados no formato estruturado de árvores ROOT. Contudo, a estrutura nativa destas árvores armazena a resposta do detector na forma de estrutura de dados vetoriais hierárquicos e de tamanho variável, um formato incompatível com a aplicação e desenvolvimento de sistemas de processamento de sinais em tempo real.

3. SIMULACAO CONTÍNUA DE MINIMUM BIAS

Para modelar a geração de dados contínuos, utilizamos simulações de Minimum Bias, que representam colisões próton-próton genéricas sem seleção específica de processos. A geração desse ruído de fundo é realizada com o gerador de Monte Carlo *Pythia 8* (Bierlich et al., 2022), configurado para colisões a 14 TeV. O motor físico simula processos inelásticos de baixa transferência de momento através da ativação da flag `SoftQCD:all`. O *Pythia 8* calcula a cinemática e a natureza das partículas resultantes, cujos dados são persistidos em formato ROOT. Este arquivo final serve como a entrada padronizada para o *Geant4*, que realizará a simulação do transporte dessas partículas pelo detetor (Araújo et al., 2023).

Dando continuidade ao *pipeline*, a simulação da interação dessas partículas com a matéria é executada pelo motor *Geant4*. Este processo é fundamental para converter as trajetórias matemáticas em sinais físicos, calculando, passo a passo, a propagação através das complexas geometrias do detector, incluindo os calorímetros eletromagnéticos de argônio líquido e os hadrônicos de cintiladores. Durante a propagação, o sistema modela fenômenos como perdas por ionização e o desenvolvimento de chuveiros de radiação, catalogando a energia depositada em cada volume sensível.

Para converter esses eventos independentes em um fluxo de dados contínuos, o algoritmo emula a dinâmica do acelerador por meio do parâmetro $\langle\mu\rangle$, que define o número médio de colisões por cruzamento de feixes (*bunch-crossing*). Em cada passo temporal, uma multiplicidade n é sorteada segundo uma distribuição de Poisson com média $\langle\mu\rangle$. As energias depositadas de n eventos consecutivos de *Minimum Bias* são então somadas para formar a resposta correspondente ao cruzamento de feixes. O índice de leitura é atualizado, e o procedimento é repetido sequencialmente até o processamento do banco de eventos.

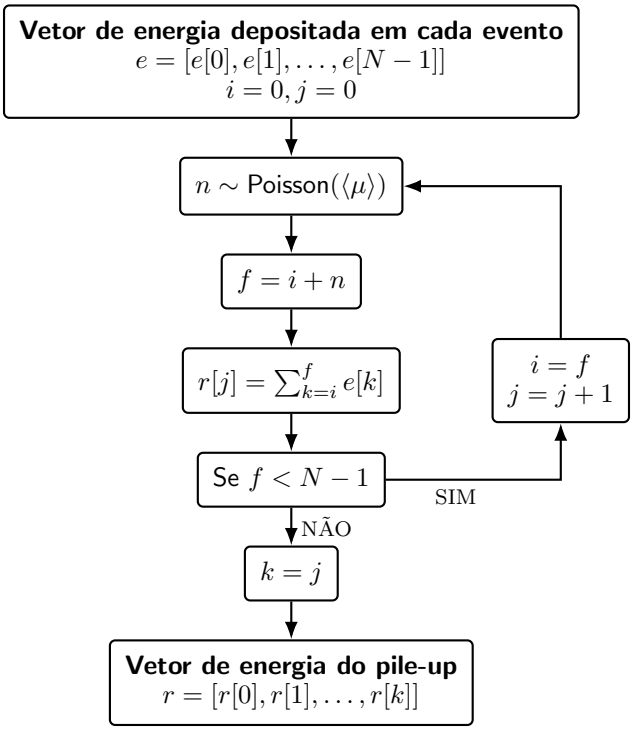


Figura 1. Lógica de síntese dos dados de ruído de fundo. Em cada passo temporal, a quantidade de eventos consecutivos agregados é sorteada segundo uma distribuição de Poisson com média $\langle\mu\rangle$. As energias desses eventos são somadas para formar a resposta do cruzamento de feixes correspondente.

4. MÉTRICAS DE VALIDAÇÃO DA SIMULAÇÃO

O sistema de calorimetria, no qual este trabalho foi baseado, é representado na Figura 2 (Gessinger et al., 2020). Note que, para cada detector (calorímetro eletromagnético ou hadrônico) e camada, há uma região de pseudorapidez (η) associada. Espera-se que a taxa de deposição de energia por evento apresente um crescimento em células com maiores valores de $|\eta|$, uma vez que essas regiões cobrem ângulos menores em relação ao eixo do feixe, onde o fluxo de partículas e a densidade de energia são naturalmente mais elevados. Adicionalmente, esse perfil de deposição deve variar conforme a profundidade das camadas, sendo influenciado pela distância em relação ao ponto de colisão e pelo desenvolvimento dos chuveiros de radiação.

Para validar a integridade do simulador na geração de eventos de *Minimum Bias*, serão conduzidas duas análises fundamentais. A primeira consiste na estimação da ocupação das células — definida pela razão entre eventos com deposição de energia e o total de eventos simulados — segmentada por $|\eta|$ e por camada do calorímetro. A segunda análise baseia-se na integral da energia no plano $\eta \times \phi$; espera-se que a energia integrada cresça proporcionalmente com $|\eta|$, devido à cinemática das colisões, mas permaneça estatisticamente uniforme em relação ao ângulo azimutal ϕ, refletindo a simetria cilíndrica do experimento.

4.1 Taxa de Ocupação

No contexto da calorimetria, a taxa de ocupação é definida como a probabilidade de uma célula específica do detector

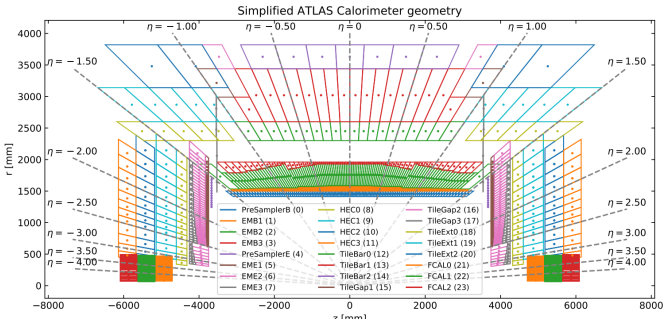


Figura 2. Geometria do sistema de calorimetria utilizado.

registrar um depósito de energia durante um único evento de cruzamento de feixes. Matematicamente, a ocupação percentual (OC) pode ser calculada pela seguinte equação (1):

$$OC = \frac{N_{edep}}{2 \cdot N_{evt} \cdot N_{mod}} \cdot 100, \tag{1}$$

na qual, N_{edep} corresponde ao número de eventos em que houve deposição de energia, N_{evt} é o total de eventos considerados e N_{mod} é a quantidade de módulos presentes na segmentação em ϕ. É necessário normalizar por este número, uma vez que os dados serão integrados em ϕ para aumentar a estatística. A segunda e terceira camada do calorímetro eletromagnético apresentam 256 módulos, os demais detectores possuem 64. O fator dois está presente no denominador, pois a análise adota $|\eta|$; portanto, é realizada a média da contribuição da parte positiva e negativa da pseudorapidez.

Para aumentar a estabilidade estatística, o pipeline processou uma base de 3000 eventos de *Minimum Bias* a 14 TeV. Os resultados obtidos permitiram estimar a probabilidade de ativação das células ao longo da geometria do detector.

4.2 Mapeamento Topológico de Energia

A avaliação espacial do modelo estocástico é complementada pela correlação entre a localização das deposições de energia e suas respectivas magnitudes. Enquanto os perfis unidimensionais de ocupação quantificam a frequência de ativação das células, o mapeamento de energia no plano $\eta \times \phi$ permite verificar se as tendências espaciais presentes nos eventos simulados são preservadas após a etapa de síntese.

Essa análise constitui uma verificação de consistência interna da distribuição espacial dos dados. Ela não substitui uma validação independente da resposta completa do detector, mas permite identificar eventuais distorções introduzidas durante o agrupamento e a soma dos eventos de *Minimum Bias*.

Nas camadas eletromagnéticas, espera-se observar uma distribuição aproximadamente uniforme em ϕ, juntamente com variações em função de η associadas à geometria e à segmentação do calorímetro. O comportamento das camadas hadrônicas permite examinar a atenuação produzida pelas camadas eletromagnéticas anteriores e as diferenças de ocupação entre as regiões central e frontal do detector.

Complementarmente à distribuição espacial, o espectro de energia permite caracterizar a magnitude das deposições. Para eventos de *Minimum Bias*, espera-se uma maior concentração de ocorrências em baixas amplitudes e uma redução progressiva da frequência em energias mais elevadas. A reprodução dessas tendências é relevante para a geração de amostras destinadas à avaliação de algoritmos de *trigger*, nos quais as flutuações de energia podem contribuir para a ocorrência de falsos gatilhos.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A apresentação dos resultados inicia-se com a caracterização estatística da simulação de *Minimum Bias* integrada ao *framework* Lorenzetti. Essa etapa avalia a consistência interna dos dados por meio de duas análises complementares: a medida de ocupação das células e o mapeamento topológico da deposição de energia. Essas análises permitem examinar o comportamento espacial e energético dos dados antes da aplicação do algoritmo de geração das sequências contínuas.

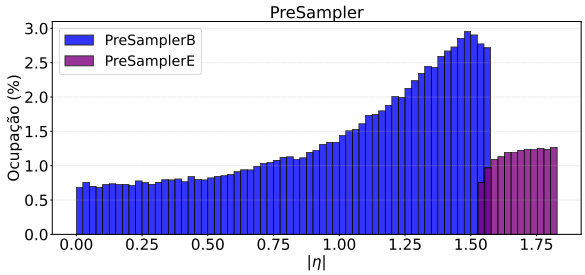
5.1 Perfil de Ocupação do Calorímetro Eletromagnético

A caracterização longitudinal do calorímetro eletromagnético permite examinar a evolução das deposições de energia ao longo das camadas de argônio líquido e chumbo. No *Presampler* (Figura 3a), observa-se uma taxa de ativação aproximadamente estável na região central do barril. Esse comportamento é compatível com a presença de partículas carregadas antes do desenvolvimento completo do chuveiro, região utilizada para estudar correções associadas às perdas de energia em materiais passivos.

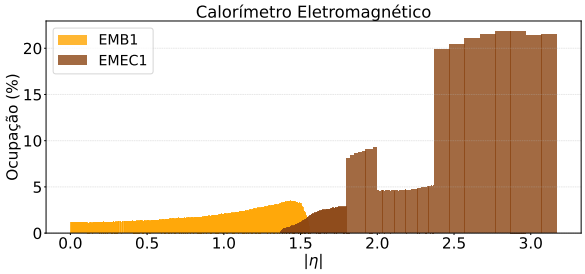
A transição para a primeira camada eletromagnética (Figura 3b), caracterizada pela alta granularidade de suas microtiras, apresenta uma mudança no perfil de ocupação: os valores permanecem reduzidos no barril, enquanto as partições frontais apresentam maiores níveis de ocupação em alta pseudorapidez.

Na segunda camada eletromagnética (Figura 3c), associada à região próxima ao máximo do desenvolvimento do chuveiro, observa-se uma descontinuidade no perfil em $|\eta| \approx 1{,}4$. Essa redução coincide com a região de transição mecânica entre o barril e as tampas, denominada *crack region*, sendo compatível com a geometria implementada no simulador.

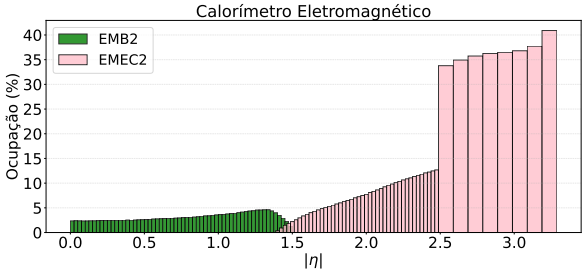
Na terceira camada eletromagnética (Figura 3d), a redução da ocupação em relação à segunda camada é compatível com a diminuição da componente eletromagnética nas regiões mais profundas do calorímetro.



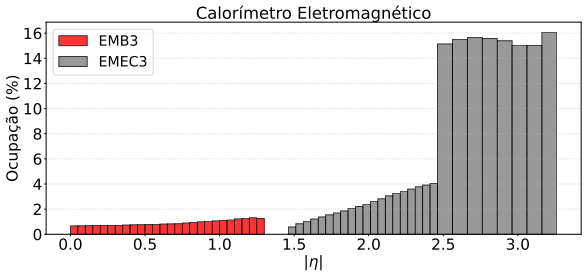
(a) *Presampler*: estabilidade na região central.



(b) EM Camada 1: picos de ocupação nos *Endcaps*.



(c) EM Camada 2: maiores níveis de ocupações.



(d) EM Camada 3: decaimento dos níveis de ocupações

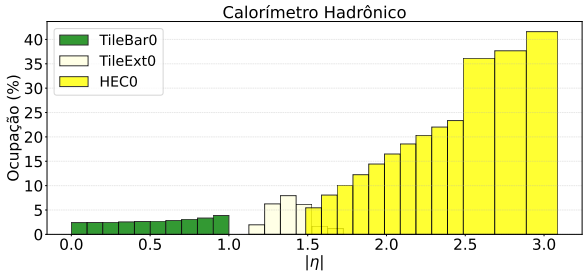
Figura 3. Estágios iniciais do desenvolvimento do chuveiro eletromagnético.

5.2 Perfil de Ocupação do Calorímetro Hadrônico

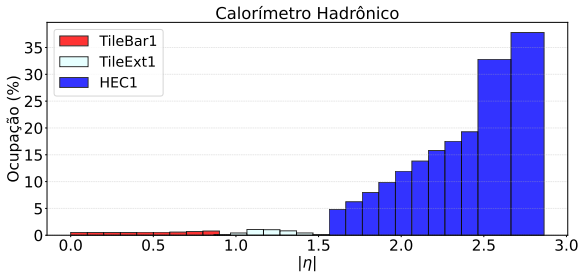
A resposta do calorímetro hadrônico, apresentada na Figura 4, exibe uma assimetria geométrica associada à cinemática das colisões entre prótons e à cobertura das diferentes partições do detector. Na região central, $|\eta| < 1{,}5$, a ocupação das segunda e terceira camadas do calorímetro de cintiladores permanece próxima de zero.

A baixa ocupação nessa região é consistente com a atenuação produzida pelas camadas eletromagnéticas anteriores, que absorvem uma parcela relevante das deposições de baixa energia provenientes dos eventos de *Minimum Bias*.

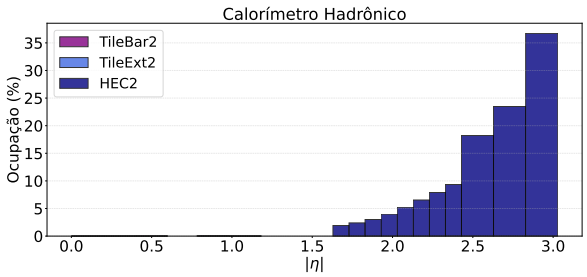
Em contrapartida, as partições frontais do calorímetro hadrônico apresentam um aumento progressivo da ocupação em função de $|\eta|$, atingindo valores superiores a 4%. Essa tendência é qualitativamente compatível com o maior fluxo de partículas secundárias nas regiões próximas ao eixo do feixe. Os dados produzidos nessas condições fornecem amostras para avaliar algoritmos de *trigger* sob diferentes níveis de ocupação, sem implicar, por si só, a validação do desempenho desses algoritmos.



(a) Hadronico Camada 1: Contraste entre barril e Endcap.



(b) Hadronico Camada 2: Resposta intermediária.



(c) Hadronico Camada 3: Contenção final da radiação.

Figura 4. Perfis de ocupação das camadas do calorímetro hadrônico, evidenciando os menores valores na região central e o aumento da ocupação nas partições frontais.

5.3 Mapeamento Topológico e Espectro de Energia

A Figura 5 exibe o mapeamento topológico da integral de energia correspondente ao PreSamplerB. A distribuição uniforme em ϕ, assim como o aumento da energia em função de η é consistente com o comportamento esperado do simulador. Na Figura 6 é possível avaliar o caráter exponencial da distribuição da energia, para uma célula da camada EMB2, cuja assinatura está de acordo com o esperado para partículas de baixo momento transverso provenientes de eventos de *Minimum Bias*.

5.4 Síntese do Sinal de Leitura Contínua

A etapa final do modelo consiste em extrair a assinatura temporal resultante do empilhamento de colisões e convertê-la em uma forma de onda representativa da saída do estágio de *shaping* analógico. O primeiro passo dessa etapa é a obtenção da sequência *Truth* de energia depositada. A partir de um conjunto ampliado de três mil eventos simulados, configurado para um cenário de alta luminosidade ($\mu = 50$), um recorte temporal representativo contendo um pouco mais de sessenta cruzamentos de feixe foi gerado. A Figura 7 apresenta esse sinal *Truth*, que reflete puramente as flutuações de energia das interações inelásticas.

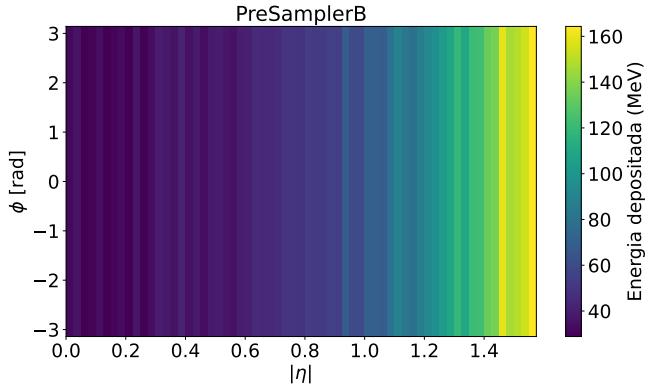


Figura 5. Mapa de energia para a camada PreSamplerB

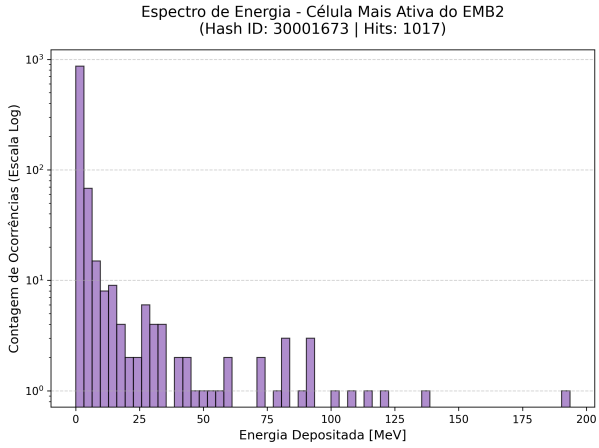


Figura 6. Distribuição de energia para uma célula da camada EMB2.

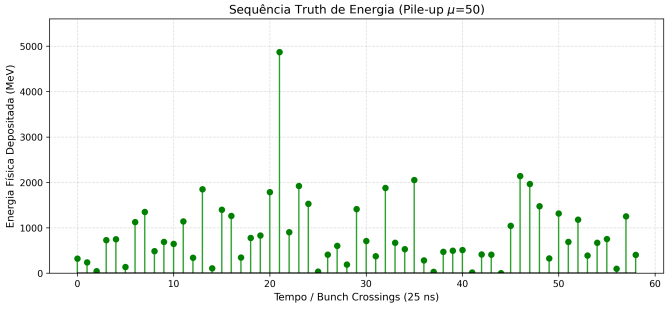


Figura 7. Sequência *Truth* de deposição de energia

Para obter a forma de onda resultante da resposta temporal do *front-end*, a sequência *Truth*, gerada para $\mu = 50$, é convoluída discretamente com a resposta ao impulso adotada para o calorímetro. Essa operação introduz o espalhamento temporal associado ao *shaping* analógico.

O resultado da convolução é apresentado na Figura 8. A forma de onda resultante apresenta superposição de pulsos e flutuações da linha de base, características qualitativamente compatíveis com a operação sob condições de *pile-*

up. Como o modelo utilizado não inclui pedestal, ruído eletrônico, quantização ou saturação, a saída é denominada sinal pós-convolução, e não sinal ADC completamente digitalizado.

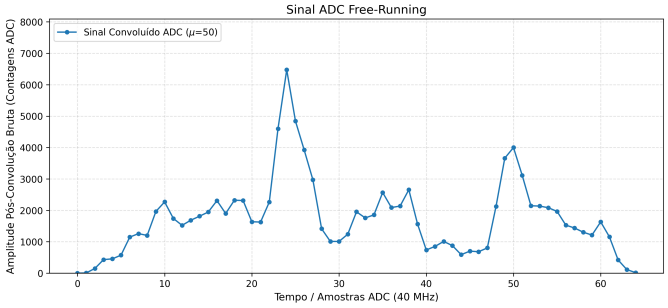


Figura 8. Sinal eletrônico final sintetizado após a operação de convolução. A forma de onda mimetiza a leitura digitalizada vista pelo sistema de aquisição em regime *Free-Running*.

5.5 Validação estatística

As incertezas das taxas de ocupação foram estimadas por intervalos binomiais de Wilson com 95% de confiança. A uniformidade em ϕ foi avaliada pelo teste de Pearson, com agrupamento de classes de baixa frequência e correção de Benjamini–Hochberg para uma taxa de falsas descobertas de 5%.

Foram avaliados 1003 bins de η distribuídos entre os 17 *samplings*. As ocupações variaram entre 0,0198% e 41,5948%. Dos 1003 testes de uniformidade, 21 apresentaram $p < 0,05$ antes da correção, mas nenhuma hipótese foi rejeitada após o procedimento de Benjamini–Hochberg. Portanto, não foi identificada evidência estatisticamente significativa de não uniformidade azimutal.

A multiplicidade foi avaliada para $\mu \in \{10, 50, 100, 150, 200\}$, utilizando dez sementes e 3000 cruzamentos de feixe por realização, totalizando 150000 BC sintéticos. O erro relativo da média permaneceu entre $-0,8133\%$ e $1,0967\%$, enquanto o erro da variância variou entre $-5,2746\%$ e $6,3568\%$. O fator de Fano ficou entre 0,9550 e 1,0613, com mediana 1,0016. Os testes de aderência não rejeitaram a hipótese de Poisson ao nível de 5%.

Após o descarte das bordas da convolução, a média e o desvio-padrão da linha de base foram descritos por

$$b(\mu) = 8,8921\mu - 2,5885, \qquad R^2 = 0,999960, \quad (2)$$

$$\sigma_b(\mu) = 118,1443\sqrt{\mu} - 17,4879, \qquad R^2 = 0,999868. \quad (3)$$

A análise temporal em blocos não identificou deriva sistemática após a correção de Holm. Essa conclusão está restrita aos 3000 BC, equivalentes a 75 μs, representados por cada sequência.

5.6 Desempenho computacional

Os testes foram executados em um Intel Core i7-1255U, com 12 processadores lógicos, utilizando um único processo Python. Para cada valor de μ, foram realizadas dez execuções de 3000 BC. A vazão foi calculada como a razão entre o número de cruzamentos e o tempo combinado de população do *pile-up* e convolução.

Tabela 1. Eficiência e probabilidade de falso gatilho para amplitude *truth* igual a 400.

μ	$\epsilon_{4\sigma}$	$P_{\mathrm{FT},4\sigma}$	$\epsilon_{6\sigma}$	$P_{\mathrm{FT},6\sigma}$
10	0,966	$5,77 \times 10^{-3}$	0,969	$5,17 \times 10^{-3}$
50	0,923	$1,57 \times 10^{-2}$	0,389	$1,37 \times 10^{-3}$
100	0,449	$5,37 \times 10^{-3}$	0,077	$6,00 \times 10^{-4}$
150	0,231	$3,60 \times 10^{-3}$	0,041	$4,67 \times 10^{-4}$
200	0,171	$3,57 \times 10^{-3}$	0,022	$3,33 \times 10^{-4}$

Nas dez execuções realizadas para cada valor de μ, o tempo mediano do núcleo de síntese cresceu de 0,832 ms em $\mu = 10$ para 3,352 ms em $\mu = 200$, enquanto a vazão variou de $3,60 \times 10^6$ para $8,95 \times 10^5$ BC/s. O RSS permaneceu próximo de 200 MiB durante essa etapa, e o pico do processo completo foi 467,21 MiB. Esses resultados caracterizam a ferramenta como um gerador *offline* de sequências, e não como um emulador em software operando diretamente a 40 MHz.

5.7 Impacto em um discriminador por limiar

Como demonstração de aplicação, o fluxo contínuo foi submetido a um discriminador com limiar adaptativo $A_{\mathrm{thr}} = \bar{b} + k\sigma_b$, para $k \in \{4, 6\}$. Uma detecção foi contabilizada quando o limiar foi ultrapassado em uma janela temporal ao redor da posição de injeção, utilizando-se tempo morto de $L_h - 1$ amostras para evitar múltiplas contagens do mesmo pulso.

Cada ponto de eficiência reuniu 1500 injeções, enquanto a probabilidade de falso gatilho foi estimada a partir de 30000 BC sem sinal. Os intervalos de 95% foram calculados pelo método de Wilson. Para amplitude *truth* igual a 400, o limiar de $6\sigma_b$ reduziu a ocorrência de falsos gatilhos em condições de maior μ, mas também diminuiu substancialmente a eficiência, evidenciando o compromisso entre rejeição de fundo e sensibilidade (Tabela 1).

5.8 Comparação com abordagens relacionadas

A abordagem proposta é complementar ao Lorenzetti convencional e aos simuladores de leitura implementados em hardware. O Lorenzetti convencional preserva a descrição física detalhada dos eventos, mas organiza a saída em janelas independentes (Araújo et al., 2023). Simuladores em FPGA, por sua vez, permitem estudar latência, recursos e operação em tempo real, mas dependem dos estímulos fornecidos ao hardware (Luna et al., 2024). A extensão apresentada conecta esses dois domínios ao converter eventos fisicamente simulados em sequências temporais reprodutíveis, com multiplicidade de Poisson e convolução explícita. Nesta versão, a cadeia de convolução ainda não foi comparada com uma implementação independente.

6. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma extensão do Lorenzetti para organizar eventos independentes de *Minimum Bias* em sequências temporais destinadas a estudos de processamento em regime *free-running*. As taxas de ocupação foram avaliadas com intervalos de Wilson, e os testes em

ϕ não indicaram desvios estatisticamente significativos de uniformidade após a correção para múltiplas comparações. Para $\mu \in \{10, 50, 100, 150, 200\}$, a multiplicidade mostrou-se compatível com o modelo de Poisson nas realizações avaliadas, com fator de Fano entre 0,9550 e 1,0613.

A análise da linha de base indicou dependências aproximadamente linear da média com μ e proporcional a $\sqrt{\mu}$ para sua dispersão, sem evidência robusta de deriva sistemática no intervalo de 75 μs analisado. A vazão do núcleo de síntese variou de $3,60 \times 10^6$ a $8,95 \times 10^5$ BC/s, e o pico de memória do processo completo foi 467,21 MiB. A aplicação de um discriminador por limiar também permitiu quantificar o compromisso entre eficiência e probabilidade de falso gatilho.

Os resultados sustentam o uso da ferramenta como gerador *offline* de sequências reprodutíveis dentro das condições avaliadas. Permanecem como limitações o banco restrito a 3000 eventos, a duração temporal das sequências, a ausência de uma validação independente do convolutor e a não inclusão de pedestal, ruído eletrônico, quantização e saturação. Trabalhos futuros incluem ampliar o banco de eventos, incorporar informações de tempo de voo e avaliar algoritmos de *trigger* mais representativos.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Os autores agradecem à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPEE) pelo suporte institucional e infraestrutura laboratorial concedidos para o desenvolvimento desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

Aad, G. et al. (2010). Readiness of the atlas liquid argon calorimeter for lhc collisions. *The European Physical Journal C*, 70(3), 723–753. doi:10.1140/epjc/s10052-010-1354-y. URL `https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-010-1354-y`. [ATLAS Collaboration].

Araújo, M.V. et al. (2023). Lorenzetti showers - a general-purpose framework for supporting signal reconstruction and triggering with calorimeters. *Computer Physics Communications*, 286, 108671. doi:10.1016/j.cpc.2023.108671. URL `\url{https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010465523000164}`.

Bierlich, C. et al. (2022). A comprehensive guide to the physics and usage of PYTHIA 8.3. *SciPost Phys.*, 12, 011. doi:10.21468/SciPostPhys.12.1.011.

CERN (2026a). Pile-up. URL `https://cds.cern.ch/record/2951042/files/Pile-up.pdf`. Acessado em: 6 abr. 2026.

CERN (2026b). Root: analyzing petabytes of data, scientifically. URL `https://root.cern/`. Acessado em: 6 abr. 2026.

de Souza, E.E.P. (2021). *Conjunto de Classificadores Neurais Alimentados por Informação Especialista para Filtragem Online em um Detector de Partículas*. Ph.D. thesis, UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA, Salvador.

Fabjan, C.W. and Schopper, H. (2020). *Particle Physics Reference Library: Volume 2: Detectors for Particles and Radiation*. Springer Nature.

GEANT, C., Agostinelli, S., et al. (2003). Geant4 - a simulation toolkit. *Nucl. Instrum. Meth. A*, 506(25), 0.

Gessinger, P., Grasland, H., Gray, H., Kiehn, M., Klimpel, F., Langenberg, R., Salzburger, A., Schlag, B., Zhang, J., and Ai, X. (2020). The acts project: track reconstruction software for hl-lhc and beyond. In *EPJ Web of Conferences*, volume 245, 10003. EDP Sciences.

Luna, F.C. et al. (2024). Real-time FPGA-based simulator for the Tile Calorimeter readout system in the ATLAS experiment. In *Anais do XXVII Encontro Nacional de Modelagem Computacional (ENMC)*. Even3. URL `\url{https://www.even3.com.br/anais/enmc2024/920998/}`.

Morett, G.B. (2025). *Análise do desempenho de modelos lineares para a reconstrução de sinal do calorímetro de telhas do experimento ATLAS no contexto do HL-LHC*. Master's thesis, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Peralva, B.S.M. (2015). *Reconstruçao de Energia para Calorımetros Finamente Segmentados*. Ph.D. thesis, Universidade Federal de Juiz de Fora.

Santos, M., Simas Filho, E., Farias, P., Laforge, B., and Seixas, J. (2026). Crosstalk mitigation in an atlas-like high energy liquid argon calorimeter using artificial neural networks. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, 1087, 171382.

Vogel, M. (2018). Calorimetry – energy measurements in particle physics, 2nd edition, by r. wigmans. *Contemporary Physics*, 59(2), 226–227. doi:10.1080/00107514.2018.1450300. URL `https://doi.org/10.1080/00107514.2018.1450300`.